

2.3 Modèle de Détection (YOLOv8)

La détection des microalgues dans des images acquises par cytométrie en flux est une étape clé de notre plateforme. Pour ce faire, nous avons adopté le modèle YOLOv8 (You Only Look Once version 8), reconnu pour son efficacité en détection d'objets en temps réel. Cette section présente en détail le processus d'entraînement, les ajustements des paramètres, la phase de détection, l'extraction des régions d'intérêt, ainsi que les résultats obtenus et l'évaluation finale du modèle.

2.3.1 Entraînement du modèle

L'entraînement du modèle YOLOv8 a été réalisé à partir des images annotées dans Roboflow, en deux classes : *Karenia selliformis* et *Autres cellules*. Nous avons choisi la variante YOLOv8-m (medium) pour son équilibre entre précision et vitesse.

Plusieurs composantes ont été essentielles dans la phase d'entraînement : - **Données étiquetées** : Utilisation d'images annotées avec boîtes englobantes. - **Fonction de perte** : Calcul de l'écart entre les prédictions et les annotations. - **Optimiseur** : AdamW a été utilisé pour son efficacité dans l'ajustement des poids. - **Taux d'apprentissage** : Plusieurs valeurs testées pour éviter des minima locaux. - **Batch size** : Un batch de 32 a été retenu. - **Nombre d'époques** : Des tests ont été effectués avec 10, 50, 60 et 100 époques. Les résultats se sont stabilisés autour de 50 à 100. - **Dropout** : Utilisé pour réduire le surapprentissage.

2.3.2 Phase de détection

Une fois le modèle entraîné, nous avons procédé à la détection des microalgues sur les images de test. YOLOv8 analyse les images et renvoie, pour chaque cellule détectée, une boîte englobante avec un score de confiance.

La détection a permis de localiser efficacement les microalgues, en fournissant pour chaque image une série de régions d'intérêt. Le seuil de confiance a été ajusté à 0,7 pour équilibrer précision et rappel.

2.3.3 Extraction des régions d'intérêt

Après détection, les boîtes englobantes ont été extraites et enregistrées comme des images individuelles contenant uniquement les microalgues. Cette extraction permet de créer un sous-ensemble d'images plus ciblées pour des tâches de classification ultérieures.

2.3.4 Ajustement et optimisation des paramètres

Pour améliorer la performance du modèle, plusieurs tests ont été réalisés en modifiant : - Le **taux d'apprentissage** (valeurs faibles pour une meilleure stabilité) - Le **batch size** (valeurs testées de 16 à 64) - Le **nombre d'époques** (stabilisation constatée à 100) - Le **seuil de confiance** (0.7 retenu comme optimal)

Ces ajustements ont permis d'éviter le surapprentissage tout en maximisant la détection.

2.3.5 Évaluation des performances

L'évaluation du modèle a été réalisée sur un ensemble de 804 images annotées, réparties entre les classes "Karenia" (395) et "Autres" (409). Les métriques suivantes ont été calculées : - **Précision** : 0.94 - **Rappel** : 0.91

La matrice de confusion obtenue après 100 époques montre : - Karenia correctement détectée : 372 images
- Autres correctement détectées : 353 images - Confusions entre Karenia et Autres : ~65 images

Ces résultats démontrent une détection fiable avec peu de fausses détections, ce qui valide l'adoption de YOLOv8 pour notre plateforme.

2.3.6 Conclusion

L'utilisation de YOLOv8 pour la détection des microalgues s'est avérée très efficace. Après une phase de préparation minutieuse des données, un entraînement optimisé et une évaluation rigoureuse, le modèle atteint des performances satisfaisantes en détection et en localisation. Ces résultats constituent une base solide pour les étapes suivantes de classification et d'analyse morphologique, tout en assurant la fiabilité de la détection dans le contexte réel d'analyse de phytoplancton toxique.